

N. Models

n.1 Custom Constant Values & Sources

除题目定义的部分常量外，为构建模型，我们还定义了一些其他常量，以下部分为常量解释以及推导过程：

1. $Cap_{rocket,i}$ 定义为地面各发射基地火箭的有效载重能力，我们假设在赤道发射火箭能获得最大有效载重 150kg（题目定义），忽略天气、政治、空域等复杂因素，仅利用“纬度”这一个物理核心变量来决定载重效率。

我们做如下约定：设定赤道为基准载荷，每增加 1 度纬度，载荷能力下降 0.5%（常用的经验简化值），由此得出如下计算公式：

$$Cap_{rocket,i} = Cap_{base} \times (1 - 0.005 \times |Latitude_i|)$$

由此得出如下表格：

Launch sites	Latitude	1 - 0.005Latitude	Capability
French Guiana(ESA)	5°	0.975	146.3
India(Satish Dhawan)	13°	0.935	140.3
Texas(USA)	26°	0.870	130.5
Florida(USA)	28°	0.860	129.0
California(USA)	34°	0.830	124.5
Virginia(USA)	37°	0.815	122.3
China(Taiyuan)	39°	0.805	120.8
New Zealand(Mahia)	39°	0.805	120.8
Kazakhstan(Baikonur)	46°	0.770	115.5
Alaska(USA)	57°	0.715	107.3

Table 1: Launch Sites and Rockets' Capabilities

2. $C_{rocket1}$ 表示传统的通过火箭直接从地球发射至月球的单位有效载重的成本，通过搜索得到 2018 年近地轨道猎鹰重型火箭发射成本为\$1500/kg，该火箭在不同距离下的有效载荷比如下表所示：

Orbit Type	Payload	Lift-off Mass	Payload Ratio
Low Earth Orbit (LEO)	63,800 kg	1,420,788 kg	4.49%
Geostationary Transfer Orbit (GTO)	26,700 kg	1,420,788 kg	1.87%
Mars	16,800 kg	1,420,788 kg	1.18%

Table 2: Falcons Heavy 2018 Payload Parameters by Orbit Type

数据来源：<https://www.spacex.com/vehicles/falcon-heavy>,
<https://ourworldindata.org/grapher/cost-space-launches-low-earth-orbit?time=2013..latest>。

由于缺乏官方传统化学火箭从地面直接发射进入月球转移轨道（TLI）具体数据，我们利用已知轨道数据点，建立有效载荷-能量（ $m - \Delta V$ ）的线性插值模型，以下为详细推导：

$$k = \frac{m_{Mars} - m_{GTO}}{\Delta V_{Mars} - \Delta V_{TLI}}$$

$$m_{TLI} = m_{GTO} + k \cdot (\Delta V_{TLI} - \Delta V_{GTO})$$

$$Cost = \frac{C_{LEO} \times m_{LEO}}{m_{TLI}} \approx 4437 \$/kg$$

接下来我们考虑在月球降落所需的额外成本，考虑乘以额外的修正参数 $R_{landing}$ ，使用齐奥尔可夫斯基火箭方程式推算，（假设 $I_{SP} \approx 348s$ ）：

$$R_{landing} = e^{\frac{\Delta V_{landing}}{I_{sp} \cdot g_0}} \approx 2.12$$

$$Cost_{final} = Cost \cdot 2.12 \approx 9406 \$/kg$$

同时，我们考虑到技术进步，假设火箭发射成本每年会降低为前年的 98%，由此我们估算 2050 年的地月火箭发射成本为 $C_{rocket1} \approx 4927 \$/kg$

3. $C_{elevator}$ 定义为使用太空电梯从地面运至定点锚的单位质量运输成本，我们主要计算能源成本，计算单位质量物体在地表以及顶点锚处的比轨能量差值，由此推导出运输单位质量物体所需的能量输入：

$$\epsilon = -\frac{\mu}{r} - \frac{1}{2}(\omega r)^2$$

$$\Delta E = \epsilon_1 - \epsilon_2 \approx 28.78 MJ/kg$$

Assuming that: $\eta \approx 60\%$ and $P_{elec} \approx 0.10 \$/kg$

$$\therefore C_{elevator} = \eta \cdot P_{elec} \cdot \Delta E \approx 1.33 \$/kg$$

4. 关于顶点锚处火箭的发射成本以及有效载荷比的分析，我们认为在现有物理知识的推算下，太空电梯处发射火箭的切向加速度非常大，想要降落到月球表面需要花费非常大的减速成本，并不能体现出来使用太空电梯的方式。因此我们假设 2050 年我们已经有成熟的技术解决高能轨道转移问题，使得顶点锚发射火箭满足题目要求的使用比传统火箭小得多的燃料损耗。

我们引入常量 γ 表示定点锚-月火箭运输相同质量使用的燃料比例，与地月火箭相比，后续我们将针对 γ 做灵敏度分析，由此可以推算出 $\eta_{rocket2}$ 与 $C_{rocket2}$ ：

$$\eta_{rocket2} = \frac{1}{\frac{\gamma}{1 - \eta_{rocket1}} + 1} \approx \frac{1}{1.01\gamma + 1}$$

$$C_{rocket2} \approx \gamma \cdot C_{rocket1}$$

n.2 Phase I: Deterministic Logistics Model Design & Economic Assessment

n.2.1 Problem Reframing & Managerial Assumptions

n.3 Phase II: Stochastic Resilience & Adaptive Strategy

n.4 自定义常量取值与来源

n.5 自定义常量取值与来源

1.阶段一：确定性物流优化与方案对比分析 (Phase I: Deterministic Logistics Network Design & Economic Assessment)

1.1 问题抽象与全局假设

我们将地月物资传输任务视为一个超大规模的多模态物流网络设计问题（Multi-modal Logistics Network Design Problem）。该网络需要在长周期的建设窗口内，平衡“资本支出”与“项目交付工期”这一核心矛盾。基于工程经济学与项目管理的基本原则，我们建立如下全局假设：

假设 1：离散时间与会计周期 (Discrete Time Horizon & Accounting Periods)

考虑到地月运输工程的长期性以及资本预算的年度核算特征，我们将连续的时间线离散化为以“年”为单位的决策周期 $t = 1, 2, \dots, T_{\max}$ 。所有的资产配置、运力调度及技术迭代均在年度节点上发生更新。

假设 2：固定资产与流动资产的互补性 (Asset Complementarity)

我们将“定点锚”视为基础设施（固定资产），其本身不产生运力，但决定了太空电梯系统的运力上限；火箭运输则消耗燃料（流动成本）。假设定点锚的维护与火箭补给能力完全匹配，忽略微观层面的对接损耗，聚焦于宏观运量的分配。

假设 3：规模效应与技术学习曲线 (Economies of Scale & Learning Curve)

依据赖特法则（Wright's Law），我们认为随着累积发射量的增加和技术的迭代，单位运输成本将呈现边际递减趋势，而发射基地的容量限制将逐步放宽。我们定义了动态增长因子，以模拟技术进步带来的“学习效应”。

假设 4：运输同质化与线性成本 (Homogeneity & Linear Variable Costs)

虽然单次火箭发射存在边际载重差异，但在宏观年度视角下，我们关注的是总吞吐量（Throughput）。因此，将火箭和太空电梯的年运量视为连续变量，且假设在特定技术水平下，火箭运输成本与运输有效质量呈线性关系。

1.1.1 决策变量定义

$x_{e,t}$ ：第 t 年经由太空电梯系统（Elevator Channel）部署的物流通量（吨）。

$y_{r,i,t}$: 第 t 年从发射基地 i 由化学火箭系统 (Rocket Channel) 部署的物流通量 (吨)。

$u_t/u_{i,t} \in \{0, 1\}$: 0-1 变量, 指示运输项目在第 t 年是否处于活跃状态。

1.1.2 多目标优化函数的构建 (Construction of Multi-Objective Function)

月球殖民地的建设涉及建成总时间 $T_{construct}$ 与建成总成本 C_{total} 之间的权衡。

然而成本 (万亿美元) 和时间 (年) 的量纲完全不同, 导致难以直接进行综合评估。为了便于求解, 我们采用 加权求和法 (Weighted Sum Method) 将这两个相互冲突的目标归一化为一个单一的目标函数, 我们将其定义为 总任务负效用 Z , 优化目标即为:

$$\min Z = \alpha \cdot \frac{C_{total}}{C_{scale}} + (1 - \alpha) \cdot T_{construct}$$

其中 α 是权重系数, 代表机构在“节省预算”与“节省时间”之间的偏好倾向; C_{scale} 是缩放因子, 我们选用的是 10^{12} , 用于统一成本和时间之间的数量级。

1.2 分场景考虑运输方案并建模分析

1.2.1 各场景通用动态因子定义

对于火箭运输成本的变化, 我们定义如下因子: λ_0 为成本衰减率, $\rho_{\min}$ 为最低成本下限因子。设 $C_{rocket1}(t)$, $C_{rocket2}(t)$ 分别为第 t 年地面与定点锚火箭运输成本, 则计算公式为:

$$\begin{cases} C_{rocket1}(t) = \max\{\rho_{\min}, e^{-\lambda_0(t-1)}\} \cdot C_{rocket1} \\ C_{rocket2}(t) = \max\{\rho_{\min}, e^{-\lambda_0(t-1)}\} \cdot C_{rocket2} \end{cases}$$

对于地面发射基地的发射能力, 我们引入增长率 λ_1 , 设 $Freq_{\max,i}(t)$ 为第 t 年第 i 个发射基地的年最大发射次数, 则计算公式为:

$$Freq_{\max,i}(t) = (1 + \lambda_1)^{\lfloor \frac{t-1}{10} \rfloor} \cdot Freq_{\max,i}$$

1.2.2 场景 A: 仅使用太空电梯的场景

太空电梯系统分两个阶段运输货物: 第一阶段通过缆索爬升器从地球港口到达顶点锚点 (Apex Anchor), 第二阶段通过转移火箭从顶点锚点到达月球, 因此成本也需要由两部分组成。

同时, 使用火箭运输存在燃料耗损, 最终的计算公式如下:

$$C_{total} = \sum_{t=1}^{T_{total}} (x_{e,t} \cdot u_t \cdot C_{elevator} + \eta_{rocket2} \cdot x_{e,t} \cdot u_t \cdot C_{rocket2}(t))$$

约束条件定义如下:

$$\begin{cases} \sum_{t=1}^{T_{\max}} \eta_{rocket2} \cdot x_{e,t} \cdot u_t \geq M_{total} \\ T_{total} \leq T_{\max} \\ x_{e,t} \leq 3 \cdot Cap_{elevator} \cdot u_t \\ x_{e,t} \geq 0 \end{cases}$$

1.2.3 场景 B: 仅使用传统化学火箭运输的场景

火箭可从全球 10 个发射场发射, 然而每个发射场的火箭的载重能力以及每年可支持的最大发射频度都不相同, 最终的计算成本如下:

$$C_{total} = \sum_{t=1}^{T_{total}} \sum_{i=1}^{N_{site}} y_{r,i,t} \cdot u_{i,t} \cdot C_{rocket2}(t)$$

约束条件定义如下：

$$\begin{cases} \sum_{t=1}^{T_{total}} \sum_{i=1}^{N_{site}} y_{r,i,t} \cdot u_{i,t} \geq M_{total} \\ T_{total} \leq T_{\max} \\ y_{r,i,t} \leq Freq_{\max,i}(t) \cdot u_{i,t} \\ y_{r,i,t} \geq 0 \end{cases}$$

1.2.4 场景 C：同时采用上述两种运输方式

同时使用上述两种运输方式，只需要考虑所有自变量的取值，修改总费用的的计算公式：

$$C_{total} = \sum_{t=1}^{T_{total}} (x_{e,t} \cdot u_t \cdot C_{elevator} + \eta_{rocket2} \cdot x_{e,t} \cdot u_t \cdot C_{rocket2}(t)) + \sum_{t=1}^{T_{total}} \sum_{i=1}^{10} y_{r,i,t} \cdot u_{i,t} \cdot C_{rocket2}(t)$$

同时将两条运输质量约束合并，改为如下形式：

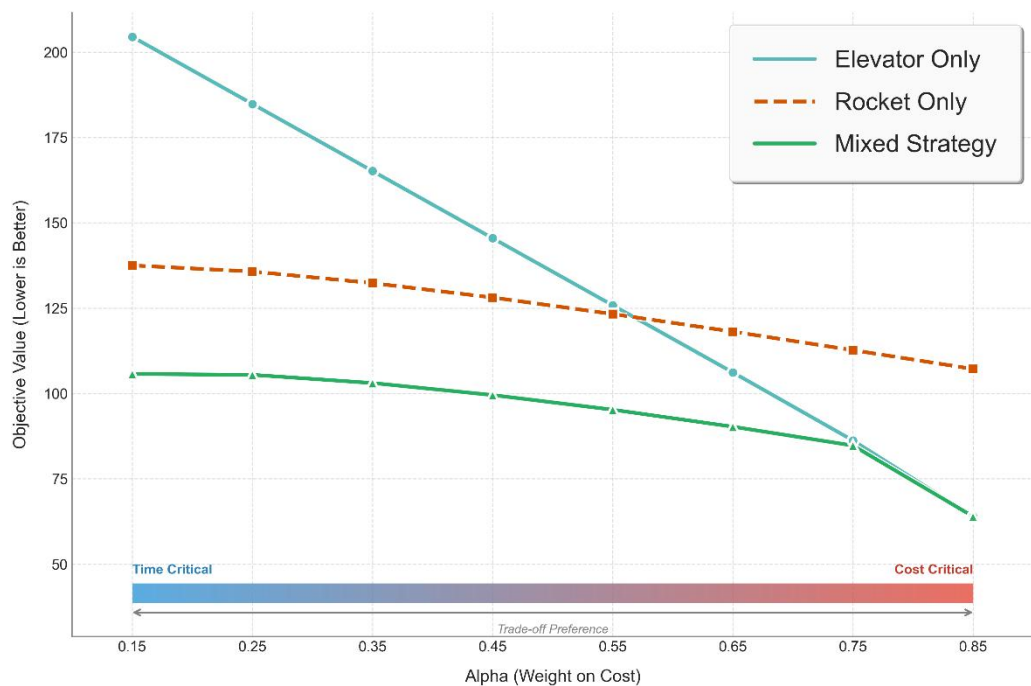
$$\sum_{t=1}^{T_{total}} \sum_{i=1}^{N_{site}} y_{r,i,t} \cdot u_{i,t} + \sum_{t=1}^{T_{\max}} \eta_{rocket2} \cdot x_{e,t} \cdot u_t \geq M_{total}$$

其余约束条件取上述两种场景约束条件的并集。

1.2.5 求解与初步结论

模型呈现出混合整数规划（MIP）特征。通过 **Gurobi 求解器** 进行分支定界（**Branch-and-Bound**）搜索，这确保了我们能找到时间线规划和成本分配的全局最优解，而不是局部最优解，从而为最终的策略建议提供了稳健的数学基础。

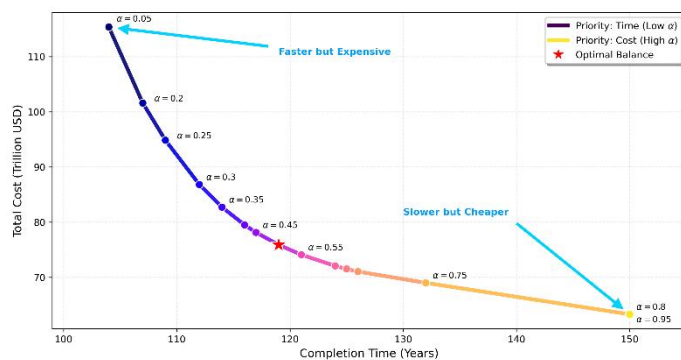
我们使用代码绘制了在同一 α 值下不同场景下最优策略的目标函数值，如下图所示：



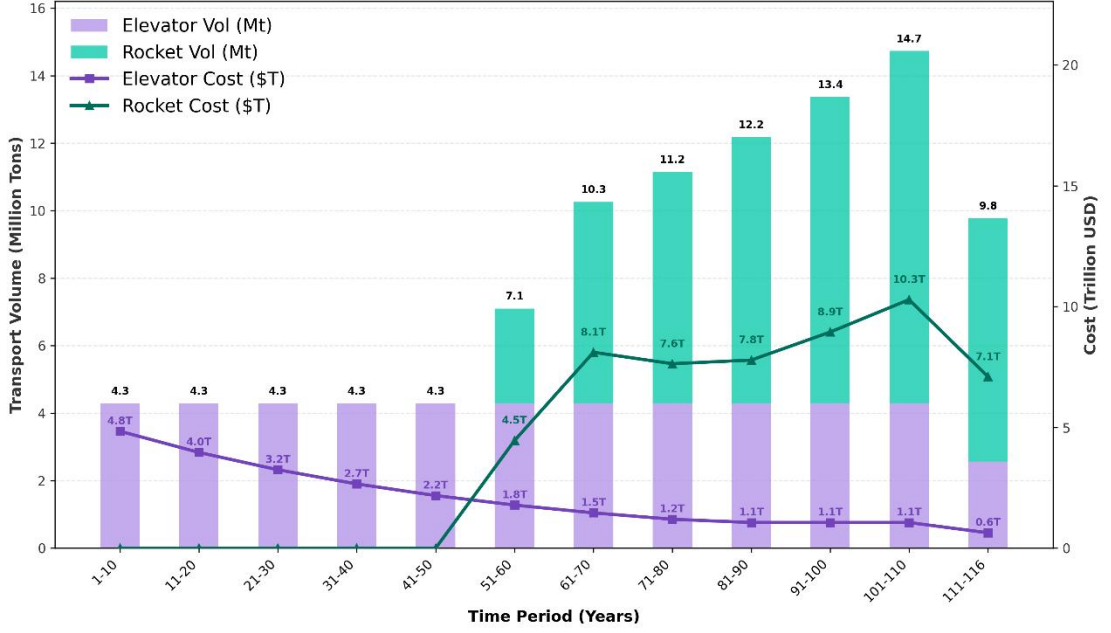
我们发现在确定的理想环境下，**混合策略（Hybrid Strategy）**始终优于单一运输模式。这符合经济学中的**比较优势理论**：火箭在“时间价值”高昂的初期具有比较优势，而太空电梯在长周期的大宗运输中具有成本优势。我们后面几阶段的模型拓充也是基于这种混合策略场景搭建模型。

1.3 最终运输策略结果展示

在不同的 α 取值下，我们的混合策略所需要的总成本与总完成时间如下图所示：



考虑在 α 取值为 0.5 的情况下，运输策略将较为均衡的考虑到时间与成本，此次优化目标下模型的**成本时间线**如下图所示：



2.Phase II: Stochastic Resilience & Adaptive Strategy (第二阶段：随机弹性与自适应策略)

Phase I 的模型虽然给出了数学上的最优解，但其本质是基于“完美世界”假设的静态确定性优化。在供应链管理理论中，这种追求极致成本和时间效率的方案，往往会形成“紧耦合”（Tightly Coupled）系统。此类系统缺乏冗余度，对外部扰动极度敏感。

现实中的地月物流面临着严重的不确定性（Stochasticity）——火箭可能炸毁，太空电梯可能因空间碎片撞击而停运。如果直接执行 Phase I 的方案，任何微小的故障都可能导致“多米诺骨牌效应”，造成项目烂尾。因此，我们需要从“成本最小化”转向“系统鲁棒性最大化”，进入第二阶段的风险建模。

2.1 风险特征的数学表征 (Risk Characterization)

我们将系统面临的风险抽象为两类典型的供应链中断模式：

(1)资产毁灭型风险（火箭侧）：火箭发射不仅是伯努利试验（Bernoulli Trial），一旦失败，将同时产生资产灭失（Asset Loss）与沉没成本（Sunk Cost）。这直接冲击了物资累计约束，导致有效运量 $S_{i,t}$ 低于计划运量 $N_{i,t}$ 。我们假设单次发射的平均失败概率为 P_{fail_rocket} ，则实际发射次数应符合二项分布：

$$\left\lceil \frac{S_{i,t}}{Cap_{rocket,i}} \right\rceil \sim B\left(\left\lceil \frac{N_{i,t}}{Cap_{rocket,i}} \right\rceil, 1 - P_{fail_rocket}\right)$$

由此，我们可以定义火箭系统在第 t 年因故障导致的物资损失量（Payload Loss, L_{rock} ）和沉没成本损失（Sunk Cost, C_{waste} ）：

$$L_{rock}(t) = \sum_{i=1}^{N_{site}} \left(\left\lceil \frac{N_{i,t}}{Cap_{rocket,i}} \right\rceil - \left\lceil \frac{S_{i,t}}{Cap_{rocket,i}} \right\rceil \right) \times Cap_{rocket,i}$$

$$C_{waste}(t) = \sum_{i=1}^{N_{site}} \left(\left\lceil \frac{N_{i,t}}{Cap_{rocket,i}} \right\rceil - \left\lceil \frac{S_{i,t}}{Cap_{rocket,i}} \right\rceil \right) \times C_{rocket}(t)$$

(2)服务降级型风险（电梯侧）：与火箭的二元结局不同，太空电梯的故障（如机械磨损、系绳摇晃）通常表现为运力折损（Capacity Derating）。我们引入时变的有效运力因子（Effective Capacity Factor） $\eta_t \in [0, 1]$ 来描述电梯在第 t 年的可用状态，这会导致当年的计划

物资积压 (Backlog), 进而拖延工期。 η_t 的概率质量函数 (PMF) 可表示为:

$$\eta_t = \begin{cases} 0 & , \text{ with probability } P_{mech} (\text{Completely Shutdown}) \\ 1 - \gamma_{sway} & , \text{ with probability } (1 - P_{mech}) \cdot P_{sway} (\text{Capacity Reduction}) \\ 1 & , \text{ with probability } (1 - P_{mech}) \cdot (1 - P_{sway}) (\text{Normal Operation}) \end{cases}$$

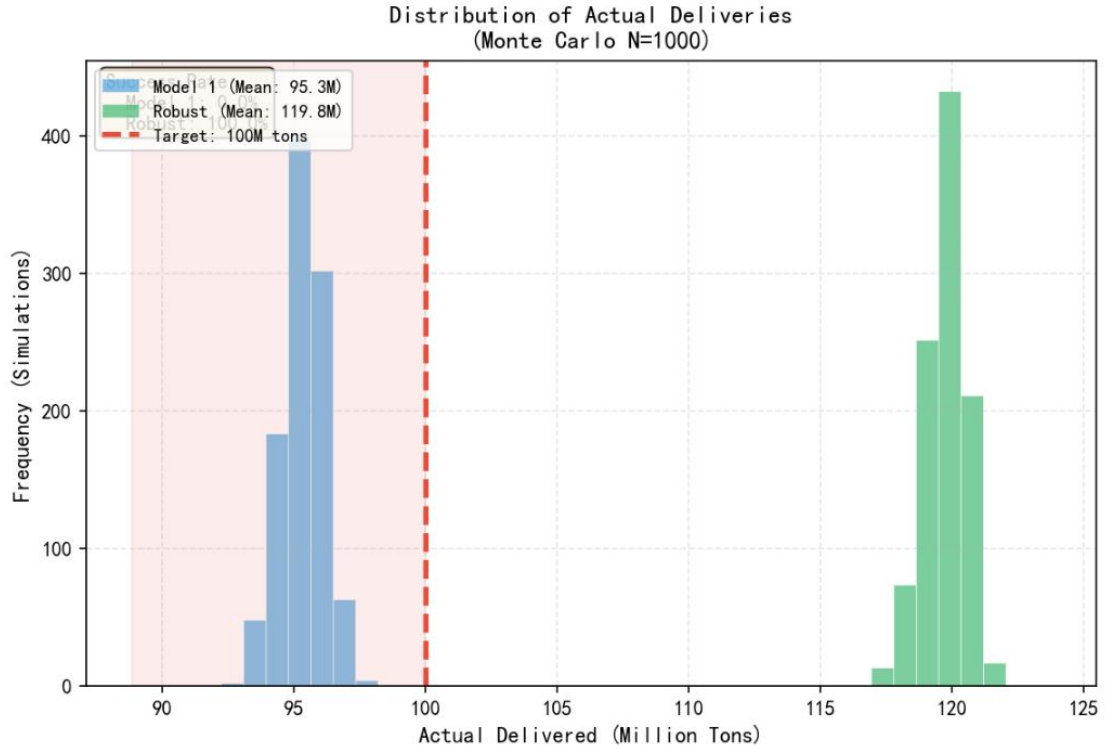
其中 P_{mech} 为机械故障 (Mechanical Failure) 发生概率, 一旦发生需要长时间维修, 当年运力降 0, P_{sway} 为系绳摇晃发生概率, 由科里奥利力或空间碎片引起, 发生时, 电梯需降低运行速度或暂停部分吊舱, 假设当年有效运力折减为正常值的 $1 - \gamma_{sway}$ 。基于此, 第 t 年太空电梯系统的实际最大运力上限被修正为:

$$Cap_{ele}^{actual}(t) = Cap_{ele}^{nominal} \times \eta_t$$

通过上述定义, 我们将定性的风险描述转化为了可以在数学模型中进行操作的随机变量。这一表征方式不仅涵盖了物资损失风险, 也涵盖了时间延误风险, 为后续的蒙特卡洛压力测试提供了坚实的数学基础。

2.2 蒙特卡洛压力测试与脆弱性分析 (Monte Carlo Simulation & Vulnerability Assessment)

为了量化 Phase I 方案的真实可靠性, 我们开发了基于蒙特卡洛方法的仿真引擎, 通过 $N = 1000$ 次独立重复实验, 模拟系统在随机扰动环境下的真实表现, 测试结果如下图:



仿真结果揭示了确定性模型的极度脆弱性。在考虑随机故障后, 原最优方案的**成功率暴跌至 0%**。平均物资缺口高达 4.68 百万吨。

系统失效的根本原因在于“零冗余” (Zero Redundancy) 设计。Phase I 的优化算法为了压低成本, 将每年的运力利用率 (Utilization Rate) 推至 100% 极限。这使得系统失去了应对随机扰动的“安全边际 (Safety Margin)”。

2.3 双重缓冲鲁棒优化策略 (The Dual-Buffer Robust Strategy)

受到现代供应链弹性管理（Resilient SCM）的启发，我们提出了**双重缓冲策略**，通过主动引入“冗余成本”来购买系统的“确定性”。

(1)需求侧：安全库存缓冲 (Demand-Side: Safety Stock Buffer)

鉴于火箭故障导致的物资灭失不可逆，我们引入安全冗余系数 λ_{safe} 将总运输目标硬性提升, 类似于库存管理中的“安全库存”，用于抵消潜在的途中损耗。于是修正总需求约束为：

$$\sum_{t=1}^{T_{total}} \sum_{i=1}^{N_{site}} y_{r,i,t} \cdot u_{i,t} + \sum_{t=1}^{T_{max}} \eta_{rocket2} \cdot x_{e,t} \cdot u_t \geq (1 + \lambda_{safe}) M_{total}$$

这意味着多出的运输量用于抵消潜在的火箭事故损耗。

(2)供给侧：运力折扣系数 (Supply-Side: Capacity Discount Factor)

针对电梯的不稳定运行，我们在规划阶段即对理论运力进行“打折”处理。引入折减系数 ξ_{ele} 与 ξ_{rock} ，其计算方式为：

$$\xi_{ele} = (1 - P_{mech}) \cdot (1 - P_{sway} \cdot \gamma_{sway})$$

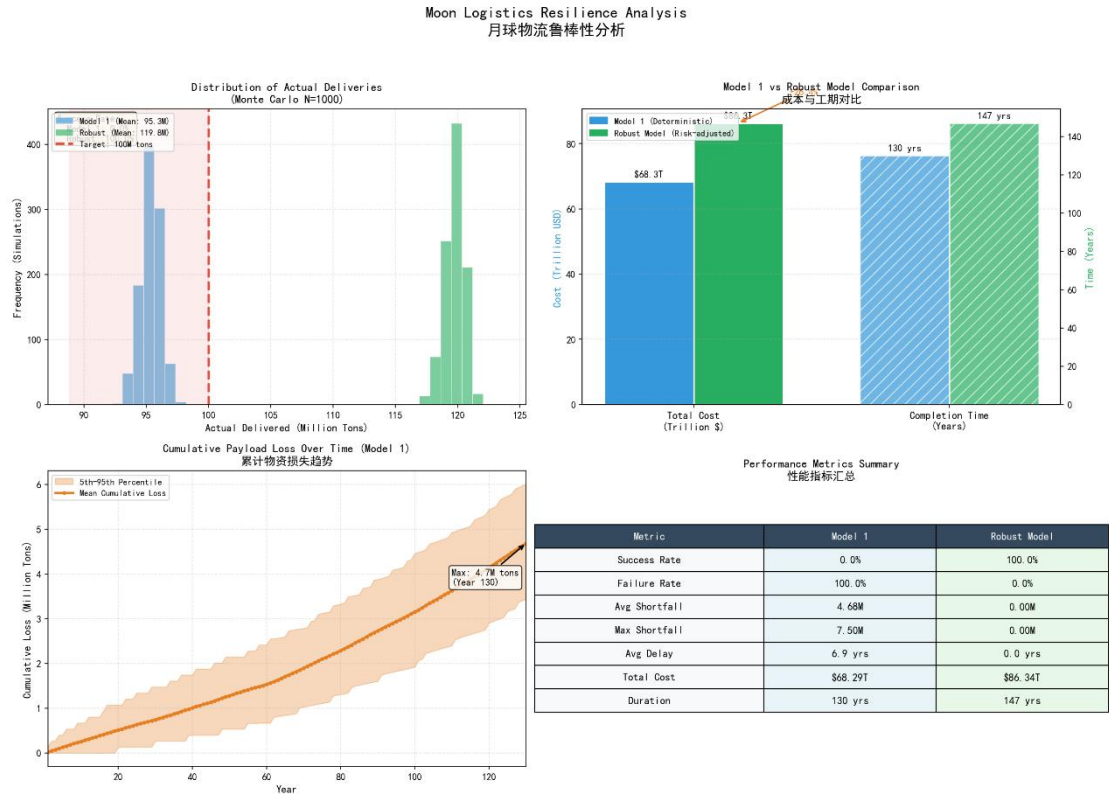
$$\xi_{rock} = 1 - P_{fail}$$

迫使模型在规划时不占满所有理论运力，从而预留出缓冲容量（Capacity Buffer）以应对突发维修或降速运行，则修正后的运力约束为：

$$\begin{cases} x_{e,t} \leq 3 \cdot \xi_{ele} \cdot Cap_{elevator} \cdot u_t \\ y_{r,i,t} \leq \xi_{rock} \cdot Freq_{max,i}(t) \cdot u_{i,t} \end{cases}$$

2.4 鲁棒性验证与风险溢价 (Validation & The Risk Premium)

将上述概率约束代入模型重新求解，并再次进行蒙特卡洛测试，结果显示：



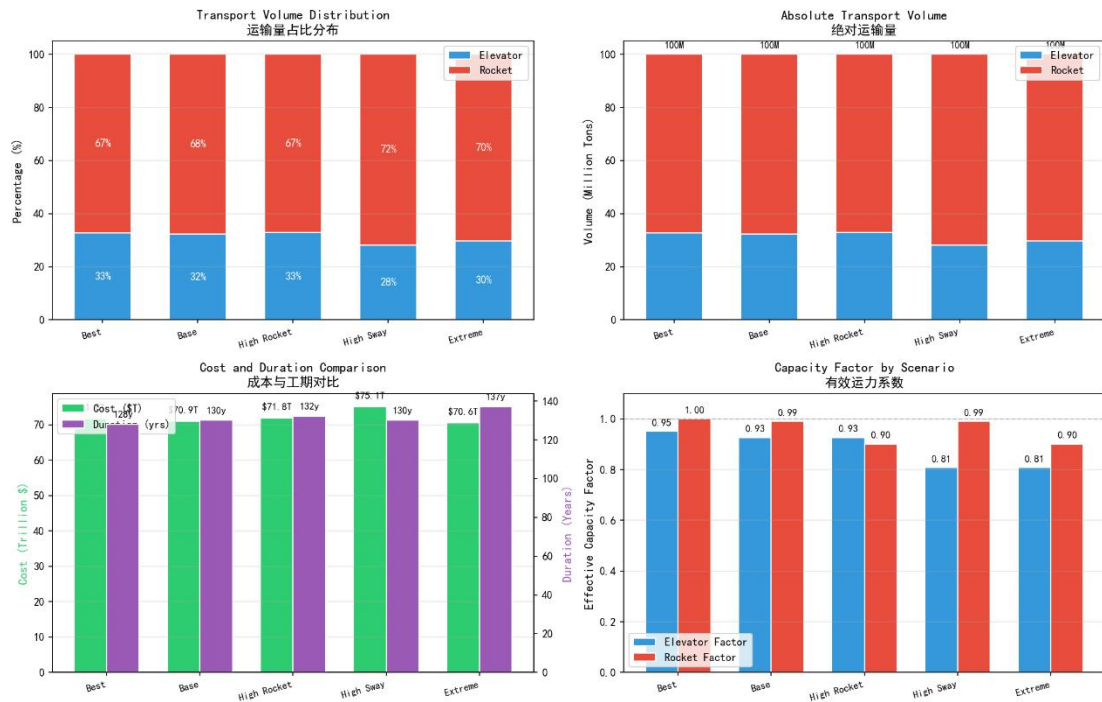
- 成功率飞跃：系统在各种故障组合下的任务成功率恢复至 **100%**。
- 风险溢价的量化：实现这一可靠性是有代价的。总成本从 \$68.3 Trillion 上升至

\$86.3 Trillion (+26.4%)。这额外的 18 万亿不应被视为浪费，而应被视为确保这一超级工程不致烂尾所必须支付的**保险费用（Insurance Premium）**。

2.5 极端情景下的自适应替代机制 (Scenario-Driven Adaptation)

为了深入探究地月物流系统在极端环境下的动态调整逻辑，我们设定了四组具有代表性的压力场景。在保持主观决策偏好（ $\alpha = 0.5$ ）恒定的前提下，通过对比系统在不同风险分布下的**运量结构（Transport Composition）**，我们揭示了物流网络内部的**自适应替代机制**。

Scenario Comparison Analysis
场景对比分析



根据图中的实验数据，我们可以观察到以下核心调度策略的偏移：

1. 高火箭风险场景：避险性收缩 (High Rocket Risk: Hedging via Elevator)

在火箭故障率攀升至 10% 的场景下，系统表现出明显的**避险特征**：尽管太空电梯的年运力不足，但模型在调度时会优先压榨电梯的每一吨可用容量，以规避火箭发射中高昂的物资灭失风险（Payload Loss）。在这种情况下，时间成为了次要矛盾，系统倾向于**通过延长总建设周期（Makespan）**，来换取电梯渠道带来的高确定性交付。

2. 高系绳摇晃场景：被迫性激进 (High Sway Risk: Forced Aggression)

这是系统面临的最具挑战性的情景。当电梯因系绳摇晃导致可用性大幅下降时（占比降至 28%），系统发生了“被迫性结构漂移”：为了在规定的**时间框架内**完成 1 亿吨的任务，系统不得不大幅度增加火箭的发射频率。此时，尽管火箭成本极高，但为了补足电梯停运造成的时间黑洞，决策逻辑从“省钱”切换为“保工期”，这种决策也导致总成本飙升。

3. 替代效应的非对称性 (Asymmetry of the Substitution Effect)

我们的模型揭示了一个深刻的系统规律：**电梯与火箭之间的替代是非对称的**：火箭对电梯的补充是“无限”的：当电梯坏了，只要预算充足，理论上可以无限制增加火箭发射。然而，电梯对火箭的补充是“有限”的：当火箭风险过高时，电梯受限于其每年 53.7 万吨的刚性物理上限，无法完全接管所有货运。

因此，在风险预案中，提升电梯的抗摇晃稳定性比单纯增加火箭储备更具有战略优先级。

2.6. 总结：自适应调度的经济性分析

如 Figure 6 所示，系统在“极端风险”下的总成本较“基准场景”增加了约 7.6%（从 \$70.9T 到 \$76.3T）。这一增量量化了系统在危机时刻为了维持物流链完整而支付的“管理溢价”。

这种基于情景的分析证明，我们的模型能够敏感地捕捉外部环境的微小变化，并给出逻辑自洽的资源重组方案，为月球基地建设提供了具备决策灵活性（Strategic Flexibility）的科学依据。

Phase III: Long-term Metabolic Supply Model

Demand Estimation Logic

在殖民地发展的成熟期（10 万人口规模），水资源管理从“外部依赖型”转变为“系统平衡型”。本模型旨在估算维持一个自给自足的月球城市所需的年度补给水量。模型基于地球历史生活用水趋势的外推，并考虑月球上农业工业的节水性与闭环回收的效率（Loop Closure Efficiency）。

总用水需求被划分为三个核心领域：生活需求 D_{dom} ，农业生产 D_{agr} ，工业支撑 D_{ind} 。根据联合国粮农组织 <https://data.apps.fao.org> 和世界银行的数据 data.worldbank.org，2000 年到 2022 年的人均年 Municipal water withdrawal per capita (total population) 用水保持在 66.49 m³/inhab/year。这里假设月球殖民地的供水系统足够完善，人们可以在上面自由按照生活习惯来用水，故认为生活用水（市政用水）量保持不变。但太空中水资源珍贵，无论是空间站还是月球殖民地，都应有一套完整的水回收系统，参考 NASA ECLSS 系统，设定水回收目标为 98.5%~ 99.5%。这里设为 99%，故每年共需补给生活用水 6.649 万吨。

农业用水上，月球农业是封闭的受控生态系统（CELSS）。补给水的去向主要有两个：冷凝回收失败的技术损耗和转化为食物的生物锁死。

$$W_{Makeup_Agr} = (A \cdot E_{tr} \cdot 365 \cdot (1 - \eta_{agr})) + (P \cdot m_{food_water} \cdot 365)$$

种植面积参考《月宫一号》与 NASA CELSS 标准，维持单人全面营养需 45 平方米土地。10 万人总面积 = 4.5×10^6 m²。封闭温室植物叶片平均日蒸腾量 E_{tr} 约为 4kg/m²/day。假设采用先进的高效冷凝收集系统，回收率 η_{agr} 设定为 99.9%（损耗率为 0.1%）。

生物水锁死量 m_{food_water} 参考地球人均膳食结构（外推至 2050 年），每人每日摄取的农产品（谷物、蔬菜、果实）中含有约 1kg 是无法在农业系统内立即循环的“生物结合水”。计算得农业用水共 4.307 万吨/year。

工业用水：

月球工业用水主要用于维持大气（补氧损耗）以及机械循环损耗。

$$W_{Makeup_Ind} = (L_{O_2} \cdot 1.125) + (Q_{thermal} \cdot r_{leak}) + W_{maint}$$

电解补氧（核心消耗）：10 万人的密封环境，由于气闸启闭、舱体密封微量渗漏，每年约损失

总大气的 0.5%~ 1%。对于一个巨大容积的殖民地，假设每年需补充 800 吨氧气以维持分压。
800 吨氧气 $\times$ 1.125 (水氧换算系数)=900 吨/年。

热管理系统: 10 万人城市拥有庞大的液冷循环网络（用于核反应堆、数据中心、工厂）。假设系统总载液量 100 万吨，年物理渗漏率 0.1%。 $1,000,000 \times 0.001 = 1,000$ 吨/年。

工业维护与再生产 (Maintenance): 制造替换零件、清洗滤芯、化学回收药剂的配制。设定为每人每年分摊 0.05 吨损耗。 $100,000 \times 0.05 = 5,000$ 吨/年。工业合计 $\approx 6,900$ 吨/年。

故 10 万人的月球殖民地的总用水需求为 11.646 万吨/year。

5.2.2 Supply Channel Selection and Economic Evaluation (5.2.2 补给渠道选择与经济性评估)

在运营阶段，补给物资（主要是水）具有大宗、高度可预测、低时效性的特点。本节首先对比了 Phase I 中建立的两种运输模式在长期运营中的经济表现。

根据 5.2.1 节测算的年度补给量 $M_{\text{makeup}} = 11.646 \times 10^4$ 吨，我们对比了全火箭补给与太空电梯补给的年度运营支出（OPEX）：

火箭补给模式： $11.646 \times 10^4 \text{ tons} \times \$4,927,000 / \text{ton} \approx \mathbf{\$573.8 \text{ Billion/year}}$

太空电梯补给模式： $11.646 \times 10^4 \text{ tons} \times \$1,330 / \text{ton} \approx \mathbf{\$0.155 \text{ Billion/year}}$

分析结论：由于太空电梯的运输单价仅为传统火箭的 0.027%，从长期可持续发展的角度来看，利用电梯系统运送生命维持资源是唯一的经济可行路径。因此，SSRIM 模型确立了以太空电梯为常态化补给线的战略，将传统火箭定位为仅在极端系统性失效时的最终应急储备。

5.2.3 Mathematical Formulation of Inventory Dynamics(库存动力学数学建模)

为了制定精确的时间安排（Schedule），我们引入了库存控制理论。我们将一年划分为 $T=12$ 个决策月度，建立库存平衡方程及鲁棒性约束。

1. 库存平衡方程 (Inventory Balance Equation)

设 I_t 为第 t 个月末的月球水储备量，补给计划遵循：

$$I_t = I_{t-1} + A_t - C_t$$

其中：

A_t ：第 t 个月运抵月球的水资源总量。

C_t ：月度代谢损耗常数， $C_t = \frac{11.646 \times 10^4}{12} \approx 9,705 \text{ tons/month}$ 。

2. 安全库存约束 (Safety Buffer Constraints)

为了体现模型间的联动，我们结合 Phase II 的风险评估结论：考虑到太空电梯因系绳摇晃（Tether Sway）导致的服务中断风险（平均停运期约为 1 个月），设定安全水位 S_{safe} 。

安全库存阈值： $I_t \geq 1.5 \times C_t \approx 14,558 \text{ tons}$ 。该冗余确保了即便电

梯因故停运 45 天，殖民地仍能维持基本代谢需求。

仓储容量上限：月球储水设施的最大物理容量设定为 $SS_{\max} = 20,000 \text{ tons}$ 。

5.2.4 Optimized Resupply Schedule and Strategic Analysis

(5.2.4 最优补给排期表与策略分析)

通过 Gurobi 优化求解，我们制定了月球殖民地全年的“时间安排”。为了实现地月物流系统负载的平滑化，我们提出了“每周脉冲补给” (Weekly Pulse Strategy)。

1. 排期结论 (Optimal Schedule)

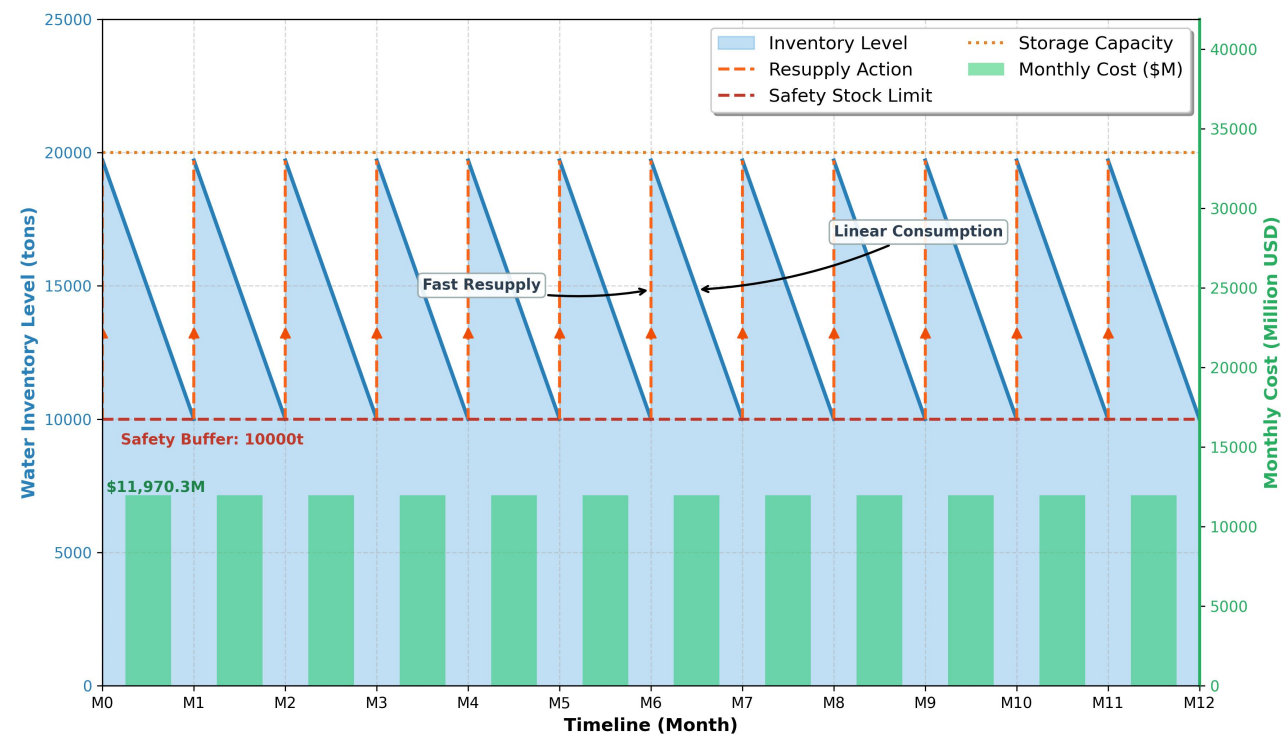
补给频率：保持每周一次的常态化对接。

单次任务载荷：每次补给量约为 2,240 吨（即每月运抵约 8,960 - 11,200 吨）。

运力冗余分析：这一补给强度仅占太空电梯总月运力的 21.6%（基于 53.7 万吨/年的总量），剩余的电梯运力可完美支撑 10 万人的日常客运需求和产业扩展。

2. 可视化分析：锯齿状动态平衡 (Saw-tooth Dynamics)

如图 [X] 所示，月球基地的库存水位呈现出典型的锯齿分布 (Saw-tooth Pattern)。在每一个补给点，水位在电梯到货时瞬间跃升，随后由于居民代谢损耗而缓慢线性下降。由于 SSRIM 模型引入了 Phase II 的风险缓冲，水位线始终运行在 1.46×10^4 吨安全红线之上。



3. 长期运营评估 (Strategic Insights)

分析表明，利用 LUNALINK 系统，维持 10 万人规模城市的“呼吸与代谢”成本（每年 1.55 亿美元）在月球殖民地的经济结构中是极低且可控的。这种“高建设投入、低运营支出”的

特征进一步证明了太空电梯作为地月大动脉的战略价值。

5.3 Phase IV: Environmental Exteriority & Green Evaluation (EEGE Model)(第四阶段：环境外部性与绿色评估模型)

在大规模地月物流的背景下，环境的可持续性与经济效益同等重要。本节构建了 EEGE (Environmental Exteriority & Green Evaluation) 模型，旨在量化航天发射对地球大气、资源及轨道空间的负外部性。

5.3.1 Quantification and Justification of Environmental Factors(环境影响因子的量化与论证依据)

基于 2050 年主力运载火箭采用液氧甲烷 (Methalox) 推进剂 (参考 SpaceX Starship 架构) 的技术趋势，我们将环境损害划分为四个维度，并以二氧化碳当量 (tCO_2e) 为统一量化单位。

1. 大气层化学污染 (Atmospheric Chemical Pollution, SI_{ACP})

依据：甲烷燃烧产生 CO_2 。Starship 推进剂约为 3900 吨，其中甲烷约占 858 吨，按 2.75 质量比，单次发射产生约 2,360 吨 CO_2 。此外，平流层黑碳 (BC) 虽然排放量仅约 0.4 吨，但其在高空的全球增温潜势 (GWP) 是地面的 4,000 倍。

量化：单次发射基准大气损害 $SE_{atm} \approx 2,360 + (0.4 \times 4000) \approx \mathbf{4,000 \text{ tons } CO_2e}$ 。

2. 推进剂制造与资源消耗 (Manufacturing & Resource, SI_{MR})

依据：制备 4000 吨燃料需约 6 GWh 电能，按 2050 年清洁电网排放因子计算，隐含碳排放约为 1,200 吨。氢气作为不可再生的稀缺资源，单次发射消耗约 100 kg，因其稀缺性，设定其环境影子价格为 CO_2 的 10,000 倍。

量化：单次发射基准资源损耗 $SE_{res} \approx 1,200 + (0.1 \times 10,000) \approx \mathbf{2,200 \text{ tons } CO_2e}$ 。

3. 空间碎片风险 (Space Debris Risk, SI_{SDR})

依据：设定单次发射产生约 0.05 个长期滞留碎片。根据环境经济学，清理单个碎片的成本折合碳价约为 100 吨 CO_2 。

量化：单次发射风险当量 $SE_{deb} \approx 0.05 \times 100 = \mathbf{5 \text{ tons } CO_2e}$ 。

4. 发射场局部生态影响 (Local Ecological Impact, SI_{LEI})

依据：重型火箭产生的 160dB 以上噪音及化学沉降对周边生物多样性有显著干扰。我们引入生态敏感度因子 SS_i 。

量化： $SE_{loc,i} = S_i \times 500 \text{ tons } CO_2e$ 。其中 Florida 湿地和 French Guiana 雨林设定为高敏感区 ($SS_i=1.5$)。

5.3.2 3D Multi-objective Optimization Strategy(三目标多准则优化策略)

我们将环境影响指数（EII）整合入目标函数。为了保持决策的中立性和与前面几个阶段的连贯和可对比性，我们假设时间效率（Time）与经济成本（Cost）具有同等重要性（即 $\alpha = \beta$ ），将变量集中于环境权重 γ 。

$$\min Z = \alpha \cdot \frac{\text{Cost}}{\text{Ref}_C} + \beta \cdot \frac{\text{Time}}{\text{Ref}_T} + \gamma \cdot \frac{\text{EII}}{\text{Ref}_E}$$

其中 $\alpha = \beta = (1 - \gamma)/2$ 。这一设定允许我们清晰地观察系统如何随着“绿色敏感度”的提升而调整运输结构。

这是根据您更新的可视化图表重新组织撰写的 Section 5.3.3 环境权衡分析（Visual Analysis）。

相比于之前的“阶跃式”变化，新的图表展示了一个更为连续、平滑的权衡过程，这在论文中更有利于讨论“边际效应”和“最优决策区间”。

5.3.3 Analysis of Environmental Trade-offs (Visual Analysis)(环境权衡可视化分析)

为了揭示环境敏感度如何重塑地月物流决策，我们对环境权重系数 γ 进行了全量程敏感度扫描。通过对比分析以下两组可视化结果，我们量化了绿色物流转型的代价与收益。

（1）帕累托前沿的动态漂移 (Dynamics of the Pareto Frontier)

如 Figure [Left] 所示，我们将不同 γ 设定下的帕累托解映射在“时间-成本”坐标系中。

“时间优先”区间 (Dark Purple, $\gamma \rightarrow 0$): 当环境影响被忽略时，最优解位于图表右下角，即 $\$80.4 \text{ Trillion} / 115 \text{ Years}$ 。这反映了系统通过大规模调用高成本、高排放的重型火箭来极度压缩工期。

“环境优先”区间 (Bright Yellow, $\gamma \rightarrow 1$): 随着环境权重增加，解集沿曲线向左上方大幅漂移。在极端绿色偏好下，解趋向于 $\$37.6 \text{ Trillion} / 235 \text{ Years}$ 。

决策洞察：曲线呈现显著的“L型”特征。从 $\gamma=0$ 到 $\gamma=0.5$ （紫色到橙色），环境约束的引入迫使系统放弃昂贵的火箭方案，转而利用低廉但缓慢的太空电梯。这证明了太空电梯不仅是生态保护器，也是经济成本的“减速板”。

（2）三目标指标的归一化演化 (Normalized Objective Evolution)

Figure [Right] 展示了成本、时间与环境影响指数（EII）随环境优先级 γ 增长的相对变化趋势。

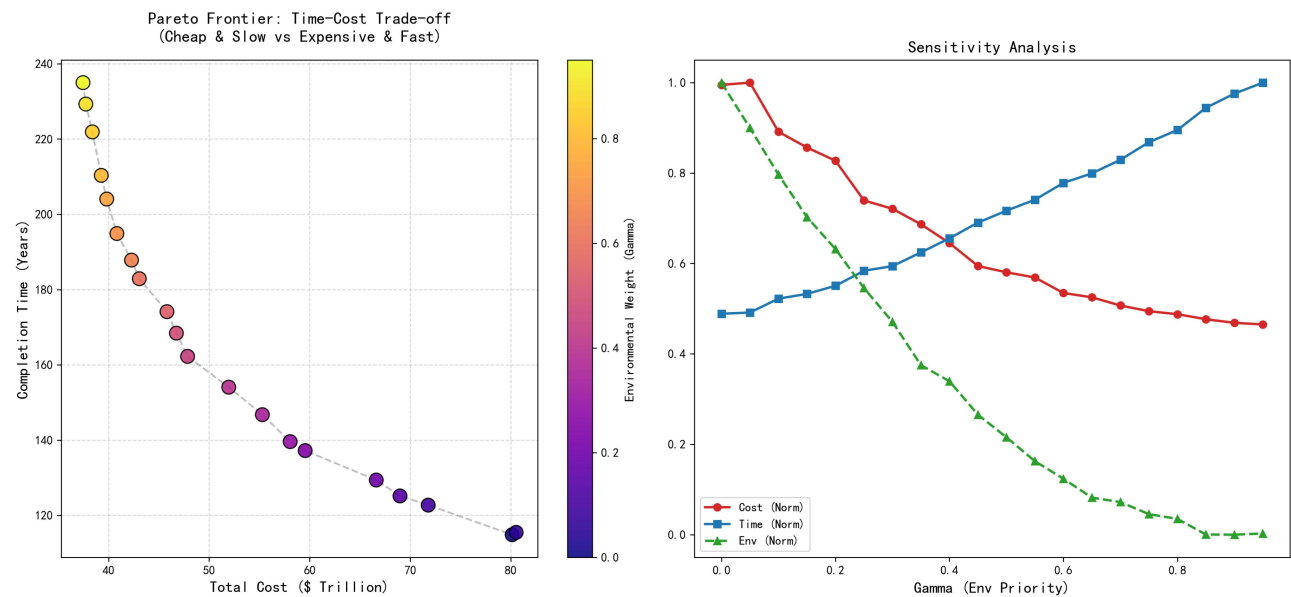
环境改善的边际效应：环境影响（Green Line）随着 γ 的增加呈非线性下降。在 $\gamma \in [0, 0.4]$ 区间内，环境指标下降最为剧烈，这说明在该阶段，仅需牺牲少量的时间效率即可换取巨大的环保收益。

“交叉平衡点”的识别：在 $\gamma \approx 0.4$ 附近，时间得分（上升趋势）与成本得分（下降趋势）发生交叉。此点代表了一个关键的战略支点：

在此点之前（ $\gamma < 0.4$ ），系统仍保留部分火箭运力，以维持较高的建设强度。

在此点之后（ $\gamma > 0.4$ ），系统运量结构发生根本性逆转，太空电梯成为绝对主导，环境指标进入缓慢优化的平台期。

逻辑自洽性：红色（成本）曲线的持续下降进一步验证了我们在 **Phase III** 中的发现——即电梯运输水及建材的单位成本远低于火箭，因此“环保方案”在长期运行中反而具有更高的财务经济性。



（3）最终策略合成 (Strategic Synthesis)

通过对上述权衡曲线的综合评估，我们得出以下决策规律：

推荐决策区间： $\gamma \in [0.35, 0.45]$ 。在此区间内，环境影响已削减至初始值的 40% 以下，且建设周期（约 140-150 年）与总成本处于相对平衡的水平。

环保的溢价逻辑：要将环境影响从当前基准进一步降低到接近零（即 $\gamma > 0.8$ ），完工时间将不得不突破 220 年大关。对于人类殖民月球的雄心而言，这种时间代价可能超过其生态收益。

结论：

EEGE 模型的可视化分析揭示了 LUNALINK 系统的本质——它是一个以环境敏感度为核心的自调节网络。通过动态调整 γ ，决策者可以精确控制项目的“绿色程度”，实现了从纯粹工程指标向可持续星际文明治理的跨越。